

Objetivo:

- Familiarizarse con las estructuras básicas del lenguaje de programación y su sintaxis.

Actividad N° 1: Escribir las siguientes expresiones aritméticas necesarias, en **notación prefija** (notación polaca) con la sintaxis de LISP, para realizar los cálculos indicados.

Ejemplo en notación estándar: $2 * (3 + 5)$

Ejemplo en notación prefija: $(* 2 (+ 3 5))$

1. Calcular el área: $\text{Area} = (A * B)$ y el perímetro: $p = (2 A + 2 B)$ de un rectángulo
2. Calcular el área de un trapecio: $((b1 + b2) / 2) * h$
3. Calcular el área de una circunferencia ($\text{área} = \pi * r^2$) y el perímetro ($2 \pi * r$)
4. Calcular la cantidad de dólares que podemos comprar con \$520.300 teniendo en cuenta la cotización DÓLAR BANCO NACIÓN = \$1450,50.
5. Si **1 ha** equivale a **10.000 m²**, escriba la expresión aritmética para calcular la cantidad de m² que equivalen a **X ha** y luego transcribala en sintaxis de LISP.

Actividad N° 2: escriba las expresiones aritméticas necesarias para resolver las siguientes situaciones problemáticas y luego transcribala a **notación prefija** en sintaxis de LISP; puede utilizar nombres de variables cuando lo crea necesario.

Luego ponga a prueba las expresiones escritas, evaluándolas al asignarle los valores numéricos que considere adecuados.

1. Un profesor registra dos notas por cada alumno y necesita calcular el promedio de las mismas.
2. Un bibliotecario debe calcular cuántos libros puede acomodar en una biblioteca, sabiendo que en cada estante entran 8 libros y que la biblioteca tiene 15 estantes.
3. Una vendedora de joyas debe calcular su ganancia, sabiendo que posee 8 cajas de aros y que en cada caja hay 15 pares. Sabiendo, además, que cada par tiene un costo de \$15,45.
4. Calcular la cantidad de estampillas que tiene Felipe en su álbum. El mismo tiene 14 páginas y cada página tiene 2 filas con 9 estampillas en cada fila.
5. Calcular la cantidad de plata que tiene ahorrada Pedro si tiene 6 monedas de \$10, 4 billetes de \$50, 1 billete de \$500 y 5 billetes de \$100. Si luego gasta $\frac{1}{4}$ de su dinero, ¿cuánto dinero le queda?
6. En un tanque hay 357 litros de agua, en otro 49.800 centilitros y en el tercero 1.765 litros. Si se reparte toda el agua en envases de 20 litros, ¿cuántos envases se necesitarán?
7. En un almacén hay 62 sacos de papas. Cada saco pesa 85 kg. Si se venden la mitad de las papas, ¿cuántos kilos quedarán sin vender?
8. Durante su primer año, la estación de bomberos recibió 40 alertas. Al año siguiente recibió un 20% más. ¿Cuántas alertas recibió en su corta historia?

Actividad N° 3: Utilizar las funciones básicas de LISP para realizar las siguientes operaciones:

1. Dada la lista: (A B (C D) E)
 - a. Extrae el átomo **A**.
 - b. Extrae la sublista **(C D)**.
 - c. Extrae el último átomo.
 - d. Obtén la lista **(A B (C D))**.

2. Dada la lista: ((A B) (C . D) ((E)))
 - a. Extrae la lista **(A B)**.
 - b. Extrae el átomo d del par punteado.
 - c. Extrae el átomo **E**.
 - d. Extrae la sublista **((E))**.
 - e. De la lista **(A (B (C . D)))**, extrae el par punteado **(C . D)**

3. Dada la lista: (1 (2 3) 4)
 - a. Extrae **(1 (2 3))**
 - b. Extrae el átomo **2**